

2026학년도 중앙대학교 수시모집 논술전형 문제지

자연계열 I

학과(학부)	수험번호	성명

☐ 답안 작성 시 유의 사항

1. 문제지는 표지를 제외하고 모두 4페이지로 구성되어 있습니다.
2. 시험 시간은 120분(10:00~12:00)이며, 반드시 문항별로 지정된 구역에만 답안을 작성해야 합니다. 문항별 지정 구역을 벗어난 답안은 채점하지 않습니다.
3. 답안지 좌측 모집단위, 성명, 수험번호, 생년월일 작성란은 반드시 '수정이 불가능' 흑색 필기구(볼펜, 싸인펜 등)로 표기해야 합니다.
4. 답안지는 한 장만 사용할 수 있으며, 필요 시 답안지를 교체할 수 있습니다. 단, 답안지 교체는 시험 종료 30분 전까지만 가능하며, 교체 즉시 기존 답안지는 무효 답안 처리합니다.
5. 답안을 작성할 때에는 답안과 관련 있는 내용만 작성해야 합니다. 인적사항을 비롯하여 불필요한 표식이나 낙서, 메모 등 답안과 관계없는 내용을 작성할 시 무효 처리합니다.
6. 답안은 흑색 필기구(연필, 볼펜, 샤프 등)로 작성해야 하며, 답안 수정 시 수정액이나 수정테이프를 사용할 수 없습니다.
7. 시험 중 전자기기에서 진동·소음이 발생하거나 사용·휴대하는 경우 즉시 부정행위로 간주하여 퇴실 조치합니다.
8. 연습지가 필요한 경우 문제지의 여백을 활용하기 바랍니다.

※ 위 내용을 정확히 숙지하였음을 확인합니다. 응시자 성명 _____(서명)



중앙대학교
CHUNG-ANG UNIVERSITY



[문제 1] 다음 규칙에 따라 시행을 한다. 풀이와 함께 물음에 답하시오.

- 1학년 학생 1명, 2학년 학생 2명, 3학년 학생 2명, 4학년 학생 3명이 8개의 자리가 있는 원탁에 둘러앉는다.
- 2학년 학생끼리는 서로 이웃하지 않는다.
- 두 2학년 학생은 같은 학생과 서로 이웃하지 않는다.
- 1학년 학생은 3학년 학생과 서로 이웃하지 않는다.
- 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.

위 시행에서 1학년 학생이 2학년 학생과 서로 이웃할 확률을 구하시오. [20점]

[문제 2] 다음을 읽고 문항별로 풀이와 함께 답하시오.

- 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 두 근을 α, β 라고 하면 다음 식이 성립한다.

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a}, \alpha\beta = \frac{c}{a}$$

- 함수 $f(x)$ 와 실수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 정의되어 있고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재하며 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 일 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이라고 한다. 한편, 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 아닐 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 불연속이라고 한다.

[문제 2-1] 모든 계수가 자연수인 삼차함수 $f(x) = x^3 + mx^2 + nx + k$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 방정식 $f'(x) = 0$ 은 서로 다른 두 실근 α 와 β 를 갖는다.

(나) $f(1) = 11$

$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$ 이 최대가 되는 자연수 m, n, k 를 구하시오. [10점]

[문제 2-2] 모든 실수 x 에서 미분가능한 함수

$$f(x) = \begin{cases} 4\sin^3 x - 3\sin x & (x \geq 0) \\ \frac{3}{\pi^2}x^3 + ax & (x < 0) \end{cases} \quad (\text{단, } a \text{는 실수})$$

에 대하여 함수 $g(k)$ 는 $-\pi \leq x \leq \pi$ 에서 $f(x) = k$ (단, k 는 실수)의 서로 다른 실근의 개수라 정의하자. 실수 a 의 값을 구하고, 함수 $g(k)$ 가 불연속인 실수 k 의 값을 모두 구하시오. [15점]

[문제 3] 다음을 읽고 문항별로 풀이와 함께 답하시오.

- 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 를 포함하는 열린구간에서 연속일 때 다음 식이 성립한다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x = \int_a^b f(x) dx \quad (\text{단, } \Delta x = \frac{b-a}{n}, x_k = a + k \Delta x)$$

- 미분가능한 함수 $f(x)$ 에서 $f'(a) = 0$ 이고 $x = a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 극소이고 극솟값은 $f(a)$ 이다.

- 미분가능한 함수 $g(x)$ 의 도함수 $g'(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 를 포함하는 열린구간에서 연속이고, $g(a) = \alpha$, $g(b) = \beta$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 α 와 β 를 양끝으로 하는 닫힌구간에서 연속일 때 다음 식이 성립한다.

$$\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_\alpha^\beta f(t) dt$$

- 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 미분가능할 때, 다음 식이 성립한다.

$$\int f(x) g'(x) dx = f(x) g(x) - \int f'(x) g(x) dx$$

[문제 3-1] 극한값 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \frac{\left(3 + \frac{k}{n}\right) \ln(3n+k) - \left(2 + \frac{k}{n}\right) \ln(2n+k) - \ln n}{\left(2 + \frac{k}{n}\right) \left(3 + \frac{k}{n}\right) \ln\left(2 + \frac{k}{n}\right) \ln\left(3 + \frac{k}{n}\right)}$ 을 구하시오. [10점]

[문제 3-2] 좌표평면 위의 점 $O(0,0)$, $P(x,0)$, $A(t, \sqrt{3t})$, $B(t, -\sqrt{3t})$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 는 다음과 같다.

$$f(x) = \overline{PO} + \overline{PA} + \overline{PB}$$

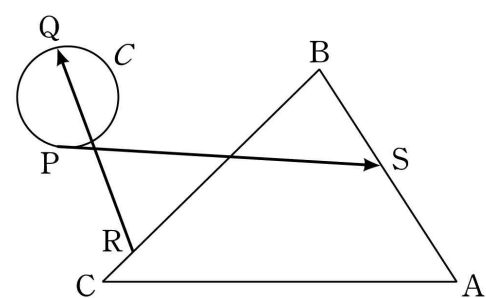
$f(x)$ 의 최솟값을 $m(t)$ 라 할 때, $\int_{\frac{1}{2}}^4 \ln(m(t)) dt = a \ln 2 + b \ln 5 + c \ln 7 + d$ 이다. 유리수 a, b, c, d 를 구하시

오. (단, $t > 0$ 이다.) [15점]

[문제 4] 다음을 읽고 문항별로 풀이와 함께 답하시오.

- 두 벡터 $\vec{u}, \vec{v}$ 의 크기와 방향이 같을 때, 두 벡터 $\vec{u}, \vec{v}$ 는 서로 같다고 하고 기호로 $\vec{u} = \vec{v}$ 와 같이 나타낸다.
- 두 벡터 $\vec{p}, \vec{q}$ 에 대하여 $\vec{p} = \overrightarrow{OP}, \vec{q} = \overrightarrow{OQ}$ 라고 하면 $\vec{p} - \vec{q} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{QP}$ 이다.
- 중심이 $C(a, b, c)$ 이고 반지름의 길이가 r 인 구의 방정식은 $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = r^2$ 이다.

[문제 4-1] 그림과 같이 한 점 O 와 반지름의 길이가 1인 원 C 와 $\overline{AB} = 5, \overline{BC} = 6, \overline{CA} = 7$ 인 삼각형 ABC 가 한 평면 위에 있다. 두 점 P, Q 가 원 C 위를 움직이고 두 점 R, S 가 삼각형 ABC 의 변 위를 움직인다. 같은 평면 위의 점 X 가 $\overrightarrow{OX} = \overrightarrow{PS} + \overrightarrow{RQ}$ 를 만족시킬 때, 점 X 가 존재하는 영역의 넓이를 구하시오. [15점]

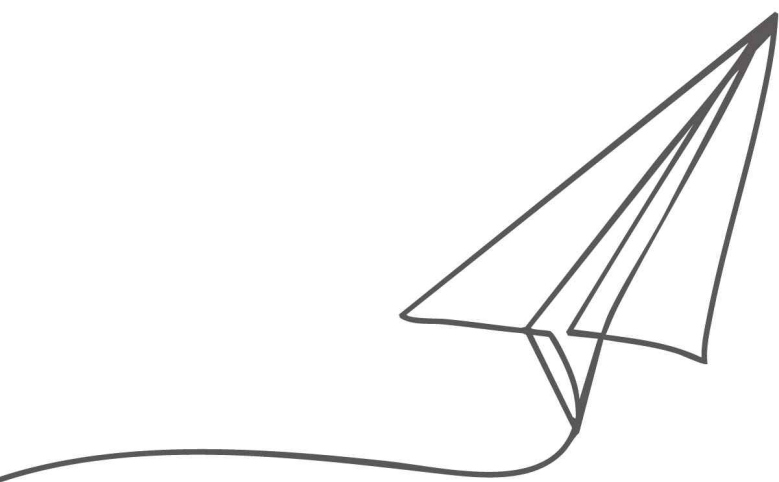


• O

[문제 4-2] 좌표공간에 구 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 100$ 과 점 $T\left(\frac{2\sqrt{5}}{3}, \frac{14\sqrt{5}}{3}, \frac{5\sqrt{5}}{3}\right)$ 가 있다. 점 T 를 지나는 직선이 z 좌표가 0 이하인 점 P 에서 구 S 에 접한다. 점 P 가 나타내는 도형의 길이를 구하시오. [15점]

— 끝 —





지금은 그간의 노력을 원 없이 쏟을 시간.

긴장 대신 자신감을 채우세요.

여러분의 꿈이 이루어지길
중앙대학교가 진심으로 응원합니다.